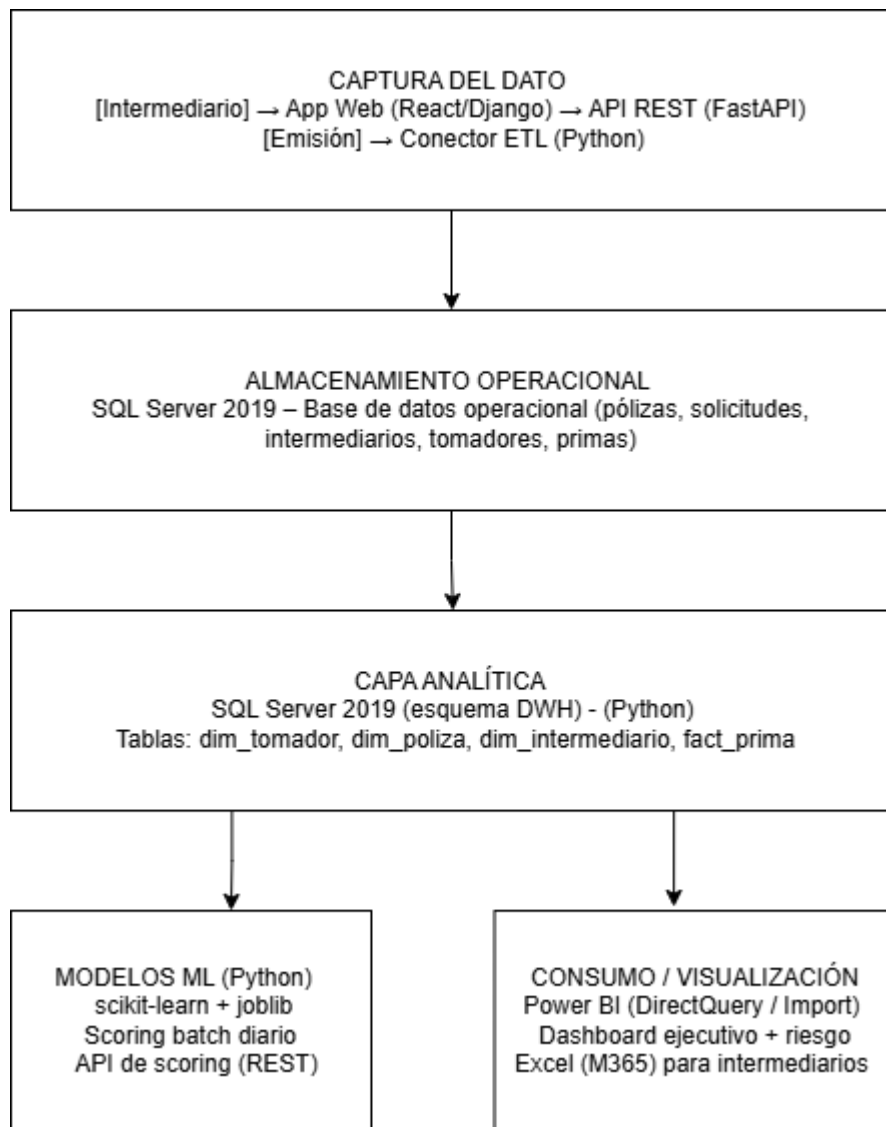


Módulo B – Propuesta de Solución Tecnológica

1. Arquitectura de la solución



2. Stack tecnológico

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN
FRONTEND INTERMEDIARIO	Django + React (SPA)	El equipo tiene 3 desarrolladores; Django reduce tiempo de backend, React da UX moderna. Licencia open source, sin costo adicional.
BACKEND / APIS	FastAPI (Python)	Alta performance, documentación automática (OpenAPI), compatible con el stack Python del equipo de datos.
BASE DE DATOS OPERACIONAL	SQL Server 2019	Ya disponible en el servidor Windows. Cero costo de licencia adicional. Soporta cargas OLTP sin ajuste.
CAPA ANALÍTICA (DWH)	SQL Server 2019 (esquema separado)	Dentro del mismo servidor evita latencia de red y costos de infraestructura adicional para un proyecto de 6 meses. En fase 2 puede migrarse a Azure Synapse si el volumen crece.
ETL / ORQUESTACIÓN	Python (pandas + SQLAlchemy) + Windows Task Scheduler	SSIS es la opción nativa de SQL Server para flujos batch; Python complementa para transformaciones complejas. Task Scheduler es suficiente para la escala actual.
MODELOS ML	scikit-learn + joblib (serialización)	Ya usados en el análisis. Bajo overhead operacional, buena documentación.
VISUALIZACIÓN	Power BI Desktop + Power BI Service (M365)	Las licencias M365 ya están activas. Power BI se integra nativamente con SQL Server.
AUTENTICACIÓN	Azure AD (M365)	Sin costo adicional; SSO con las cuentas corporativas existentes.

3. Integración con el Sistema Legado de Emisión

Estrategia recomendada: Batch nocturno (ETL)

- **Por qué batch y no tiempo real:** Forzar integración en tiempo real requeriría modificar el legado (riesgo alto, fuera del alcance de 6 meses). Un ETL nocturno que extrae los datos del día y los carga al DWH es pragmático, robusto y entregable en semanas.
- **Flujo:** Legado exporta CSV/XLS a carpeta compartida en servidor → script Python (pandas + SQLAlchemy) valida, transforma y carga a SQL Server → log de errores enviado por correo al equipo.

4. Gobierno del Dato

Entidades maestras

ENTIDAD	DATO MAESTRO VIVE EN	RESPONSABLE
TOMADOR	Base de datos operacional – tabla dim_tomador	Área de Operaciones (validación inicial), Tecnología (integridad técnica)
PÓLIZA	Base de datos operacional – tabla dim_poliza	Área de Emisión
INTERMEDIARIO	Base de datos operacional – tabla dim_intermediario	Área Comercial
PRIMA	DWH – tabla fact_prima (derivada de operacional)	Profesional de Ciencia de Datos / Área de Actuaría

Tres reglas de calidad críticas

Regla 1 – Unicidad del tomador: Cada tomador debe tener exactamente un registro en dim_tomador identificado por número de documento. Duplicados generan doble conteo de prima y errores en modelos de retención. → Validación: `COUNT(*) GROUP BY nro_documento HAVING COUNT > 1 = 0`.

Regla 2 – Integridad referencial póliza–intermediario: Toda póliza emitida debe estar asociada a un cod_agente activo en dim_intermediario. Pólizas huérfanas no pueden asignarse a un canal de venta ni a un director regional. → Validación: `LEFT JOIN dim_intermediario WHERE cod_agente IS NULL → 0 registros`.

Regla 3 – Consistencia prima vs resultado: El campo prima_emitida_mm debe ser mayor que cero si y solo si resultado_solicitud = 'Aprobada'. Cualquier póliza rechazada con prima > 0 indica error de digitación que afecta los KPIs financieros. → Validación: `WHERE resultado_solicitud != 'Aprobada' AND prima_emitida_mm > 0 → 0 registros`.

Políticas de Privacidad y Seguridad del Dato (Cumplimiento Normativo)

Dado que Global Seguros maneja Información de Identificación Personal (PII) e información financiera sensible, el Gobierno del Dato no solo debe garantizar la calidad, sino también la privacidad y el cumplimiento normativo (ej. Ley de Habeas Data).

Se propone implementar las siguientes directrices de anonimización y seguridad aprovechando las capacidades nativas de la infraestructura tecnológica propuesta:

Enmascaramiento Dinámico de Datos (Dynamic Data Masking): Utilizando las funciones nativas de SQL Server 2019, se aplicarán políticas de enmascaramiento sobre campos críticos en la tabla dim_tomador (como el número de documento y el nombre) y en la tabla transaccional (como ingresos_mensuales_mm).

Separación de Ambientes para Analítica: Los Científicos de Datos y Analistas de BI que consulten el Data Warehouse (Capa Analítica) no necesitan conocer la identidad real del cliente para entrenar el modelo de retención o ver tendencias. Ellos consumirán vistas materializadas donde el id_tomador estará hasheado (seudonimizado), garantizando que el análisis estadístico sea 100% seguro y libre de riesgos de fuga de información personal. El acceso a los datos desenscriptados será exclusivo del personal de Operaciones y Emisión mediante Power Apps.

5. Roadmap – Plan de Implementación (6 meses)

FASE	PERÍODO	OBJETIVO	HITOS CLAVE	RIESGO PRINCIPAL
FASE 1 – CIMENTOS	Mes 1–2	Reemplazar Excel y Access por sistema centralizado	- Modelo de datos en SQL Server - ETL legado → BD operacional - CRUD de solicitudes en app web (intermediarios)	Resistencia del área comercial al cambio de herramienta; mitigar con capacitación y acceso simultáneo al Excel durante la transición
FASE 2 – VISIBILIDAD ANALÍTICA	Mes 3–4	Dashboard en tiempo near-real para directores y gerencia	- DWH con tablas dim y fact - Dashboard Power BI (página ejecutiva + riesgo) - Automatización del ETL nocturno	Calidad del dato histórico del legado; posibles inconsistencias que requieren limpieza manual
FASE 3 – INTELIGENCIA PREDICTIVA	Mes 5–6	Modelos ML en producción con alertas operativas	- API de scoring (prima siguiente + cancelación) - Integración alertas en app web del intermediario - Monitoreo de drift de modelos	Adopción del score por parte de los intermediarios; requiere comunicación clara del valor del modelo y casos de uso concretos